Wie wird aus einer Idee ein Ablauf?

Heute: klare Schritte beschreiben.

Früher: mit solchen Schritten rechnen.

Unser Beispiel: ein Ticketautomat im Kino.

Welche Wörter brauchen wir?

Begriff	Beispielsatz
der Algorithmus, Algorithmen	Wir erklären einen Algorithmus.
die Anweisung, -en	Die erste Anweisung ist unklar.
die Reihenfolge, -n	Die Reihenfolge ist wichtig.
die Variable, -n	Die Variable heißt `anzahl`.

Woher kommt „Algorithmus“?

Al-Chwarizmi: Mathematiker in Bagdad, 9. Jahrhundert.

Er beschrieb Rechenverfahren mit indischen Ziffern.

Über lateinische Formen seines Namens entstand das Wort **Algorithmus**.

Erklären Sie: Gab es Rechenverfahren schon vor ihm?

Woher kommt „Algorithmus“?

Al-Chwarizmi: Mathematiker in Bagdad, 9. Jahrhundert.

Er beschrieb Rechenverfahren mit indischen Ziffern.

Über lateinische Formen seines Namens entstand das Wort **Algorithmus**.

Ja. Das Wort ist jünger als die Idee.

Wie rechnete man ohne Computer?

Aus dem alten Ägypten und Mesopotamien sind frühe Rechenverfahren überliefert.

Ein Beispiel aus Ägypten: **Multiplizieren durch Verdoppeln**.

Einen einzelnen „ersten Algorithmus“ kennen wir nicht.

Wie berechnen wir sechs mal sieben?

Anzahl	Wert	Schritt
1	7	Anfang
2	14	Beide Zahlen verdoppeln
4	28	Noch einmal verdoppeln

$6 = 2 + 4$, also $6 \cdot 7 = 14 + 28 = 42$.

Passende Zeilen wählen. Die Werte rechts addieren.

Jetzt Sie: ein altes Verfahren

Welche Zeilen brauchen Sie?

Gegeben sind die Zeilen $(1;7)$, $(2;14)$ und $(4;28)$.

Berechnen Sie $5 \cdot 7$ mit dem Verfahren.

Begründen Sie Ihre Auswahl der Zeilen.

1 Min. allein. Satzhilfe: „Ich wähle . . . , weil . . . “

Welche Zeilen brauchen Sie?

Gegeben sind die Zeilen $(1;7)$, $(2;14)$ und $(4;28)$.

Berechnen Sie $5 \cdot 7$ mit dem Verfahren.

Begründen Sie Ihre Auswahl der Zeilen.

$5 = 1 + 4$. Daher wählen wir die erste und die dritte Zeile.

$5 \cdot 7 = 7 + 28 = 35$.

Welche Aufgabe wird hier gelöst?

Ein Navi. Eine Suche im Internet. Ein Video-Feed.

Nennen Sie für zwei Beispiele eine Aufgabe, die Algorithmen übernehmen.

1 Min. allein. Danach sammeln wir an der Tafel.

Welche Aufgabe wird hier gelöst?

Ein Navi. Eine Suche im Internet. Ein Video-Feed.

Nennen Sie für zwei Beispiele eine Aufgabe, die Algorithmen übernehmen.

Navi: eine Route berechnen.

Suche: passende Ergebnisse ordnen.

Video-Feed: Beiträge auswählen und ordnen.

Selbst denken: der Kinoautomat

Welche Schritte braucht der Automat?

Eine Kinokarte kostet 8 Euro. Der Preis ist gespeichert.
Ein Gast gibt die Anzahl 3 ein. Der Automat zeigt den Gesamtpreis.

Nennen Sie die nötigen Schritte in der richtigen Reihenfolge.

2 Min. allein. Danach sammeln wir die Schritte an der Tafel.

Selbst denken: der Kinoautomat

Welche Schritte braucht der Automat?

Eine Kinokarte kostet 8 Euro. Der Preis ist gespeichert.
Ein Gast gibt die Anzahl 3 ein. Der Automat zeigt den Gesamtpreis.

Nennen Sie die nötigen Schritte in der richtigen Reihenfolge.

Anzahl einlesen. Gespeicherten Ticketpreis lesen.
Gesamtpreis berechnen. Gesamtpreis anzeigen.

Was macht einen Ablauf ausführbar?

Ein **Algorithmus** ist eine eindeutige, endlich beschriebene Handlungsvorschrift zur Lösung einer Klasse von Aufgaben.

Die Schritte müssen ausführbar sein.

Unsere Rechenverfahren enden nach endlich vielen Schritten.

Prüfen: eine unklare Anweisung

Was muss hier genauer werden?

Der Kinoautomat soll diese Anweisung ausführen:

„Berechne einen günstigen Gesamtpreis.“

Erklären Sie das Problem. Nennen Sie eine genaue Anweisung.

1 Min. allein. „Unklar ist . . . “

Prüfen: eine unklare Anweisung

Was muss hier genauer werden?

Der Kinoautomat soll diese Anweisung ausführen:

„Berechne einen günstigen Gesamtpreis.“

Erklären Sie das Problem. Nennen Sie eine genaue Anweisung.

„Günstig“ legt keine Berechnung fest.
Genau: Multipliziere die Anzahl mit dem Ticketpreis.

Was kommt hinein, was kommt heraus?

Eingabe	Verarbeitung	Ausgabe
Anzahl 3	$3 \cdot 8 = 24$	Gesamtpreis 24 Euro

EVA: Eingabe – Verarbeitung – Ausgabe.

Das System erhält Daten, verarbeitet sie und gibt Ergebnisse aus.

Wie beschreiben wir den Ablauf?

Begriff	Beispielsatz
die Eingabe, -n	Der Gast gibt eine Anzahl ein.
die Ausgabe, -n	Der Bildschirm zeigt einen Betrag.
die Zuweisung, -en	Eine Zuweisung speichert einen Wert.
die Sequenz, -en	Die Anweisungen folgen aufeinander.

Anwenden: der Gutschein

Was gehört zu E, V und A?

Der Gast gibt einen Gutscheincode ein.

Der Automat liest dazu den gespeicherten Gutscheinwert.

Er zieht diesen Wert vom Gesamtpreis ab und zeigt den neuen Betrag.

Ordnen Sie die Eingabe des Gastes, die Rechnung und die Anzeige E, V und A zu.

1 Min. allein.

Anwenden: der Gutschein

Was gehört zu E, V und A?

Der Gast gibt einen Gutscheincode ein.

Der Automat liest dazu den gespeicherten Gutscheinwert.

Er zieht diesen Wert vom Gesamtpreis ab und zeigt den neuen Betrag.

Ordnen Sie die Eingabe des Gastes, die Rechnung und die Anzeige E, V und A zu.

E: Gutscheincode. V: Gutscheinwert abziehen.

A: den neuen Betrag anzeigen.

Wo bleibt die eingegebene Anzahl?

`anzahl` hat den Wert 3.

`ticketpreis` hat den Wert 8.

`gesamtpreis` erhält später das Ergebnis.

Eine **Variable** bezeichnet einen Speicherplatz für einen Wert. Der Wert kann sich ändern.

Wie erhält die Variable ihren Wert?

`anzahl` $\leftarrow 3$

`ticketpreis` $\leftarrow 8$

`gesamtpreis` $\leftarrow$ `anzahl` $\cdot$ `ticketpreis`

Zuweisung: Rechts ausrechnen, links speichern.

Anwenden: ein Wert ändert sich

Welchen Wert hat anzahl am Ende?

`anzahl` ← 3

`anzahl` ← `anzahl` + 1

Bestimmen Sie den letzten Wert von `anzahl`.
Erklären Sie die zweite Anweisung.

1 Min. allein.

Anwenden: ein Wert ändert sich

Welchen Wert hat anzahl am Ende?

`anzahl` ← 3

`anzahl` ← `anzahl` + 1

Bestimmen Sie den letzten Wert von `anzahl`.
Erklären Sie die zweite Anweisung.

Neuer Wert: 4. Rechts steht zuerst der alte Wert 3.
Das Ergebnis 3 + 1 = 4 ersetzt den alten Wert.

Welche Wirkung hat die Anweisung?

Anweisung	Wirkung
Eingabe: `anzahl`	Einen eingegebenen Wert speichern.
`gesamtpreis` ← `anzahl` · 8	Rechnen und das Ergebnis speichern.
Ausgabe: `gesamtpreis`	Den aktuellen Wert anzeigen.

Eine Zuweisung zeigt noch nichts auf dem Bildschirm.

Wie zeichnen wir die Reihenfolge?

Eingabe: `anzahl`
`ticketpreis` $\leftarrow 8$
`gesamtpreis` $\leftarrow$ `anzahl` $\cdot$ `ticketpreis`
Ausgabe: `gesamtpreis`

Eine Sequenz: Die Anweisungen werden von oben nach unten ausgeführt.

Fehlersuche: zu früh ausgegeben

Welche Anweisung steht zu früh?

Eingabe: `anzahl`
`ticketpreis` ← 8
Ausgabe: `gesamtpreis`
`gesamtpreis` ← `anzahl` · `ticketpreis`

Begründen Sie Ihre Antwort. Vor Beginn sind keine Werte gespeichert.

Welche Anweisung steht zu früh?

Eingabe: `anzahl`
`ticketpreis` ← 8
Ausgabe: `gesamtpreis`
`gesamtpreis` ← `anzahl` · `ticketpreis`

Die Ausgabe muss nach der Berechnung stehen.
Vorher wurde `gesamtpreis` noch kein Wert zugewiesen.

Wortspeicher: selbst ergänzen

Wie beschreiben Sie die Schritte?

Eine klare Handlungsvorschrift heißt _____.

Einen Wert speichern wir in einer _____.

Eine _____ speichert einen neuen Wert.

Eine feste Folge von Anweisungen heißt _____.

Ergänzen Sie die vier Fachbegriffe.

Wortspeicher: selbst ergänzen

Wie beschreiben Sie die Schritte?

Eine klare Handlungsvorschrift heißt _____.

Einen Wert speichern wir in einer _____.

Eine _____ speichert einen neuen Wert.

Eine feste Folge von Anweisungen heißt _____.

Algorithmus – Variable – Zuweisung – Sequenz.

Welche Wörter passen in die Lücken?

Ein einzelner Schritt heißt _____.

Die _____ legt fest, was zuerst geschieht.

Die _____ liefert neue Daten.

Die _____ zeigt ein Ergebnis.

Ergänzen Sie die vier Fachbegriffe.

Welche Wörter passen in die Lücken?

Ein einzelner Schritt heißt _____.

Die _____ legt fest, was zuerst geschieht.

Die _____ liefert neue Daten.

Die _____ zeigt ein Ergebnis.

Anweisung – Reihenfolge – Eingabe – Ausgabe.

Wie berechnet der Automat den Betrag?

Eine Karte kostet 8 Euro. Pro Buchung kommen 2 Euro Gebühr hinzu. Der Gast gibt die Anzahl ein.

a) Bestimmen Sie E, V und A. (3 P.)

b) Ergänzen Sie das Struktogramm auf der nächsten Folie. (3 P.)

c) Berechnen Sie die Ausgabe für 4 Karten. (2 P.)

6 Min. allein für a)–c). Danach Selbstkorrektur.

Welche drei Anweisungen fehlen?

Eingabe: `anzahl`
`ticketpreis` ← 8
`kartenpreis` ← ...
`gesamtpreis` ← ...
...

8 Euro pro Karte; 2 Euro pro Buchung. c) Ausgabe für 4 Karten.

Stimmen Ihre Schritte und Ergebnisse?

a) E: Anzahl. V: Kartenpreis und Gebühr verrechnen.
A: Gesamtpreis anzeigen.

b) `kartenpreis` $\leftarrow$ `anzahl` $\cdot$ `ticketpreis`

`gesamtpreis` $\leftarrow$ `kartenpreis` $+ 2$

Ausgabe: `gesamtpreis`

c) $4 \cdot 8 + 2 = 34$ Euro.

Wo haben Sie Punkte erreicht?

a) E, V und A: je 1 Punkt.

b) Je ergänzter Anweisung: 1 Punkt.

c) Ansatz $4 \cdot 8 + 2$: 1 Punkt. Ergebnis 34 Euro: 1 Punkt.

Insgesamt: 8 Punkte.

Korrigieren Sie mit einer anderen Farbe. Inhalt zählt, nicht Sprache.

Wie entsteht ein Gesamtbetrag?

Ein Kino verlangt 8 Euro pro Erwachsenenkarte und 5 Euro pro Kinderkarte. Beide Anzahlen werden eingegeben.

a) Bestimmen Sie E, V und A. (3 P.)

b) Ergänzen Sie ein Struktogramm mit Eingaben, Berechnungen und Ausgabe. (4 P.)

c) Berechnen Sie die Ausgabe für 2 Erwachsene und 3 Kinder. (1 P.)

Etwa 10 Min. allein. Ein leeres Rechteck selbst zeichnen.

Sind alle benötigten Werte vorhanden?

Eingabe: `erwachsene`, `kinder`
`betragErwachsene` ⟵ `erwachsene` · 8
`betragKinder` ⟵ `kinder` · 5
`gesamt` ⟵ `betragErwachsene` + `betragKinder`
Ausgabe: `gesamt`

Auch eine direkte Berechnung des Gesamtbetrags ist richtig.

Wie bewerten Sie Ihre Lösung?

a) E: beide Anzahlen. V: Teilbeträge berechnen und addieren. A: Gesamtbetrag anzeigen.

c) $2 \cdot 8 + 3 \cdot 5 = 31$ Euro.

Punkte: a) je 1; b) Eingaben, Rechnung, Speicherung des Gesamtbetrags, Ausgabe je 1; c) 1. **Summe: 8.**

Übung III: Rechnung mit Steuer

Wie wird aus netto der Bruttobetrag?

Das Kino kauft ein Gerät. Der Nettobetrag wird eingegeben. Für diese Aufgabe gilt ein Steuersatz von 19 %.

Steuerbetrag = Nettobetrag ·0,19.

a) Ergänzen Sie ein Struktogramm: Eingabe, Steuerbetrag, Bruttobetrag, Ausgabe. (4 P.)

b) Berechnen Sie Steuer und brutto bei 100 Euro netto. (2 P.)

c) Begründen Sie die Reihenfolge der Berechnungen. (1 P.)

Etwa 10 Min. allein. Brutto = netto + Steuerbetrag.

Welche Rechnung kommt zuerst?

Eingabe: `netto`
`steuer` ← `netto` · 0,19
`brutto` ← `netto` + `steuer`
Ausgabe: `brutto`

Jeder Wert muss vor seiner Verwendung vorhanden sein.

Können Sie die Reihenfolge begründen?

b) Steuer: $100 \cdot 0{,}19 = 19$ Euro.

Brutto: $100 + 19 = 119$ Euro.

c) Die Bruttoberechnung verwendet `steuer`. Deshalb muss dieser Wert vorher berechnet sein.

Punkte: a) je Anweisung 1; b) je Ergebnis 1; c) 1.

Insgesamt: 7 Punkte.